

Apellido y nombre:

Legajo:

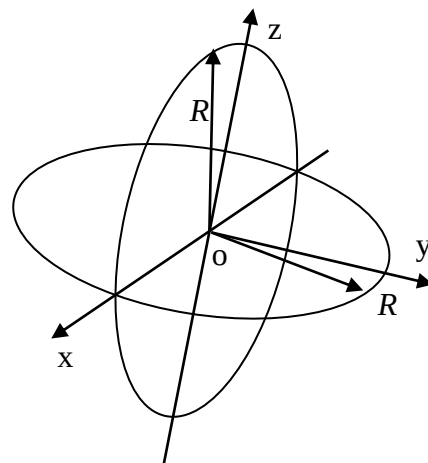
1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Calificación: número de respuestas correctas + 1

- 1) Una máquina frigorífica trabaja entre una fuente fría formada por una mezcla de hielo en equilibrio con agua líquida y otra fuente formada por agua líquida en equilibrio con su vapor. Ambas fuentes están a una atmósfera de presión. El calor latente de fusión del hielo es $L_F = 334 \text{ kJ/kg}$
- Indique si es posible que la eficiencia de la máquina sea $3/2$.
 - Calcule qué masa de agua se solidificaría por ciclo en la fuente fría si la máquina fuese reversible y entregara 45 kJ de calor por ciclo a la fuente caliente.

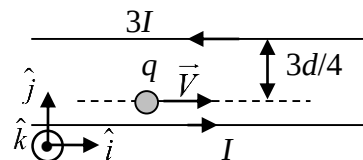
- 2) Dos anillos filiformes, circulares, de radio $R = 5 \text{ cm}$, se encuentran contenidas en los planos XY e ZX , respectivamente, como indica la figura. Tienen densidades lineales de carga $\lambda_1 = 4 \text{ pC/m}$ y $\lambda_2 = -2 \text{ pC/m}$ respectivamente. Calcule:

- la fuerza eléctrica sobre una carga puntual $Q = 10 \text{ }\mu\text{C}$ ubicada en el origen de coordenadas.
- el potencial eléctrico en el origen de coordenadas debido únicamente a las dos circunferencias cargadas, considerando potencial nulo en el infinito.



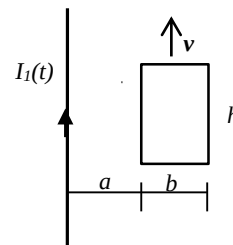
- 3) Dos cables paralelos separados una distancia d son recorridos por corrientes de intensidades I y $3I$, respectivamente, en los sentidos indicados.

- Obtenga la expresión de la fuerza que debe ejercerse sobre una carga puntual $q > 0$ para llevarla a velocidad constante $\vec{V}$ paralela a los cables, sobre el mismo plano en el que están ellos, a una distancia $d/4$ del cable inferior y en el sentido indicado;
- Indique, justificando su respuesta, si es posible que el campo magnético debido a los dos conductores se anule en alguna región del plano que contiene a los dos conductores.

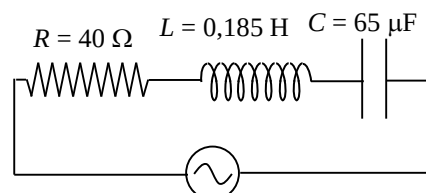


- 4) La espira rectangular y el conductor infinito representado en la figura son coplanarios.
- Halle la expresión de la *fem* inducida en la espira rectangular no conductora cuando está en reposo, indicando el sentido de la circulación del campo eléctrico inducido, teniendo en cuenta que la intensidad I_1 aumenta con el tiempo en el sentido indicado.

- Justifique si existe algún valor para la velocidad en la espira indicada en la figura para la cual la fuerza electromotriz se duplique respecto al valor que tiene cuando está en reposo.

Datos: $a, b, h, I_1(t)$

- 5) El generador del circuito de la figura tiene una tensión eficaz de 120 V . Determine cuál es su frecuencia sabiendo que entrega una potencia de 250 W y que la tensión adelanta a la corriente.



SOLUCIONES – FINAL FÍSICA 2 - 10/12/2019

1) a) La eficiencia de la máquina frigorífica de Carnot, para las fuentes dadas, es

$$\varepsilon_{\text{Carnot}} = \frac{T_F}{T_C - T_F} = \frac{273}{373 - 273} = 2,73. \text{ Como } \frac{3}{2} < 2,73, \text{ la dada es una eficiencia posible.}$$

b) $\frac{Q_F}{Q_C} = -\frac{T_F}{T_C} \Rightarrow Q_F = -Q_C \frac{T_F}{T_C} = -(-45 \text{ kJ}) \frac{273}{373} \approx 32,9 \text{ kJ}$ (calor cedido por el sistema)

Para el agua que se solidifica es $Q = -32,9 \text{ kJ}$; $m = \frac{Q}{L_s} = \frac{-32,9 \text{ kJ}}{-334 \text{ kJ/kg}} \quad m \approx 98,5 \text{ g}$

2) a) Como las densidades de carga son uniformes, por la simetría que tiene la configuración, en el centro de las circunferencias el campo es nulo, por lo tanto la fuerza sobre la carga es nula.

b) El potencial en el centro de un anillo uniformemente cargado, considerando potencial nulo en el infinito es:

Para las dos circunferencias:

$$V_{(0,0,0)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{\lambda 2\pi R}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{2\epsilon_0} \quad \text{pues } |\vec{r} - \vec{r}'| = R \text{ y } \int dq' = \lambda 2\pi R$$

$$V_{(0,0,0)} = \frac{1}{2\epsilon_0} (\lambda_1 + \lambda_2) = \frac{(4-2)10^{-12}}{28,8510^{-12}} V = \frac{1}{8,85} V = \underline{0,1130V}$$

3) a) $\vec{V} = \text{constante} \Rightarrow \vec{a} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F} + \vec{F}_m = \vec{0} \Rightarrow \vec{F} = -\vec{F}_m$

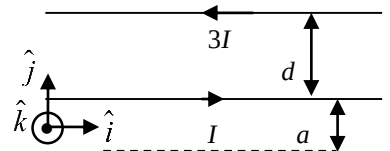
El campo magnético producido por el par de conductores en la trayectoria de la partícula es:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 3I}{2\pi d/2} \hat{k} + \frac{\mu_0 I}{2\pi d/2} \hat{k} = \frac{\mu_0 2I}{\pi d} \hat{k} + \frac{\mu_0 2I}{\pi d} \hat{k} = 4 \frac{\mu_0 I}{\pi d} \hat{k} \text{ y la fuerza magnética}$$

$$\vec{F}_m = q\vec{V} \times \vec{B} = qV\hat{i} \times 4 \frac{\mu_0 I}{\pi d} \hat{k} = \frac{4\mu_0 IqV}{\pi d} (-\hat{j}) \quad \therefore \vec{F} = \frac{4\mu_0 IqV}{\pi d} \hat{j}$$

b) El campo magnético se anula en los puntos de una recta coplanar con los conductores y paralela a ellos, ubicada a la distancia a del conductor inferior (donde el conductor superior genera un campo en $\hat{k}$ y el inferior en $-\hat{k}$ y más cerca del conductor con la corriente menos intensa. La relación entre las distancias d y a es:

$$\frac{\mu_0 3I}{2\pi(a+d)} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \Rightarrow 3a = a + d \Rightarrow a = \frac{d}{2}$$



4) a) Aplicando la ley de Ampere, en el plano 'xy', la inducción magnética es:

$$\vec{B}(x,t) = -\frac{\mu_0 I_1(t)}{2\pi x} \hat{k}$$

Si para el cálculo del flujo que concatena la espira hacemos $d\vec{S} = dS \hat{k}$, el sentido positivo para la circulación del campo eléctrico inducido es anti horario.

$$e_{ic} = -\frac{d\phi_c}{dt} = -\frac{d \left(\int_{Sc} \vec{B}_{(x,t)} \cdot d\vec{S} \right)}{dt} = -\int_{Sc} \frac{\partial \vec{B}_{(x,t)}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 \frac{dI_1(t)}{dt} h}{2\pi} \int_a^{a+b} \frac{dx}{x}$$

$$e_{ic} = \oint_c \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{dI_1(t)}{dt} h \ln \left(\frac{a+b}{a} \right) \quad (\text{sentido anti horario pues } \frac{dI_1(t)}{dt} > 0)$$

b) Cuando la espira se mueve con $\mathbf{V} = V\mathbf{j}$

$$e_{ic} = -\frac{d\phi_c}{dt} = \oint_c \bar{\mathbf{v}} \times \bar{\mathbf{B}} \cdot d\bar{\mathbf{l}} - \iint_{S_c} \frac{\partial \bar{\mathbf{B}}_{(x,t)}}{\partial t} \cdot d\bar{\mathbf{S}} = 0 - \iint_{S_c} \frac{\partial \bar{\mathbf{B}}_{(x,t)}}{\partial t} \cdot d\bar{\mathbf{S}}$$

$$e_{ic} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{dI_1(t)}{dt} h \ln\left(\frac{a+b}{a}\right) \text{ (sentido anti horario pues } \frac{dI_1(t)}{dt} > 0)$$

La *femi* tiene la misma expresión que cuando la espira está en reposo, por lo tanto, no existe ningún valor de V que la duplique.

5)

$$Pot = R I_{ef}^2 \Rightarrow I_{ef} = \sqrt{\frac{Pot}{R}} = \sqrt{\frac{250}{40}} \text{ A} = 2,5 \text{ A} ; Z = \frac{V_{ef}}{I_{ef}} = \frac{120}{2,5} \Omega = 48 \Omega$$

$$Z^2 = R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 \Rightarrow \left| \omega L - \frac{1}{\omega C} \right| = \sqrt{Z^2 - R^2} \Rightarrow \left| 0,185 \text{ H} \omega - \frac{10^6}{65 \text{ F} \omega} \right| = 26,533 \Omega$$

Como la tensión adelanta respecto de la corriente, el circuito es inductivo, $X_L - X_C > 0$

$$0,185 \text{ H} \omega - \frac{10^6}{65 \text{ F} \omega} = 26,533 \Omega \Rightarrow \omega_1 = 368,8682 \text{ s}^{-1} \text{ y } \omega_2 = -225,4466 \text{ s}^{-1}$$

$$f = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{368,8682 \text{ s}^{-1}}{2\pi} \quad \boxed{f \approx 58,7 \text{ Hz}}$$